

Práctica IV. Timer 0.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Código de la asignatura: 3006876.

Semestre 2016-02.

Objetivo

Comprender el concepto de interrupción y realizar distintas funciones haciendo uso de la interrupción del Timer 0 del microcontrolador.

Actividades:

1. **(5pts)** Prepare un proyecto en MPLAB X con la configuración básica (*configuration bits* como los hemos trabajado hasta ahora), en el cual se habilite un pin de salida del puerto C para un LED.
2. **(9pts)** Configure el *Timer0* del PIC para que cuente tiempo. ¿La fuente de reloj del módulo en este caso es interna o externa?
3. **(13pts)** Configure el *prescaler* del *Timer0* para llevar a cabo un conteo con la mayor precisión posible. Teniendo en cuenta el oscilador (20MHz) con el que trabaja el sistema, ¿cuál será el tiempo mínimo que puede “contar” el PIC con este *prescaler*?
4. **(9pts)** Para la situación del punto 3: ¿qué ocurre si no se emplea el *prescaler*?
5. **(27pts)** Escriba el código necesario para que el microcontrolador se desborde y genere interrupción cada 50ms exactamente. ¿Se requiere implementar al *Timer0* en modo 8-bit, modo 16-bits o es indiferente?
6. **(37pts)** Con esa base de tiempo de desborde, escriba el código para que cada 1.5 segundos cambie el estado del LED (*toggle*) conectado al pin RCx.

Se debe hacer una presentación en board de circuito funcionando apropiadamente para todas las actividades solicitadas. En *moodle* debe subir un archivo de texto adjunto en donde responda todas las preguntas hechas a lo largo de la práctica.

Fecha de entrega: Hasta el *Viernes 30 de Septiembre* de 2016, antes de las 8 a.m.